МАТЕМАТИКА И КОТИКИ

ПРАКТИКА №7

ПРОФИЛЬ ВЕРОЯТНОСТЬ №4



1 В соревнованиях по прыжкам с шестом участвуют 2 спортсменки из Дании, 5 спортсменок из Испании, 3 спортсменки из Португалии и 2 спортсменки из Греции. Порядок, в котором выступают участницы, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Португалии.

2 На конференцию приехали учёные из трёх стран: 3 из Дании, 4 из Венгрии и 3 из Болгарии. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что седьмым окажется доклад учёного из Болгарии.

3 Яков, Эльдар, Света, Юля и Кирилл бросили жребий – кому начинать игру. Найдите вероятность, что игру должен будет начинать мальчик.

4 В каждой связке бананов имеется ровно один банан с наклейкой производителя. Мама купила две связки: в одной 4, а в другой 6 бананов. Ребенок взял первый попавшийся банан из купленных мамой. С какой вероятностью этот банан был с наклейкой производителя?

5 В группе туристов 20 человек. Их вертолётом доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолёта.

6 В чемпионате по бегу участвуют 60 спортсменов: 27 из США, 18 из Канады, остальные из Мексики. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что восемнадцатым будет выступать спортсмен из Мексики.

7 В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность, что произведение выпавших очков делится на 5, но не делится на 30.

8 В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

9 В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно один раз.

10 В случайном эксперименте симметричную монету бросают четырежды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно три раза.

11 В большой партии насосов в среднем на каждые 1992 исправных насоса приходится 8 неисправных насосов. Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным.

12 Игральный кубик бросают два раза. Во сколько раз вероятность события «выпадет разное количество очков» больше вероятности события «выпадет одинаковое количество очков»?

13 Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 16 шашистов, среди которых 4 спортсмена из России, в том числе Фёдор Волков. Найдите вероятность того, что в первом туре Фёдор Волков будет играть с каким-либо шашистом из России.

14 За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть один мальчик.

15 В случайном эксперименте симметричную монету бросают пять раз. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно 4 раза

16 В случайном эксперименте симметричную монету подбрасывают дважды. Найдите вероятность, что орёл выпадет не меньше раз, чем решка.

17 Масса пачки печенья – 100 г. Вероятность того, что масса пачки печенья отличается от заданной не более чем на 5 г, равна 0,983. Найдите вероятность того, что случайно купленная пачка печенья будет иметь массу меньше 95 г или более 105 г.

18 При двукратном бросании игрального кубика в сумме выпало 5 очков. Какова вероятность того, что хотя бы один раз выпало 2 очка?

19 Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 50 докладов – в первый день 6 докладов, остальные распределены поровну между остальными днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным не на второй день конференции?

Для твоих заметок: